โดรนฉีดพ่นเพื่อการเกษตร

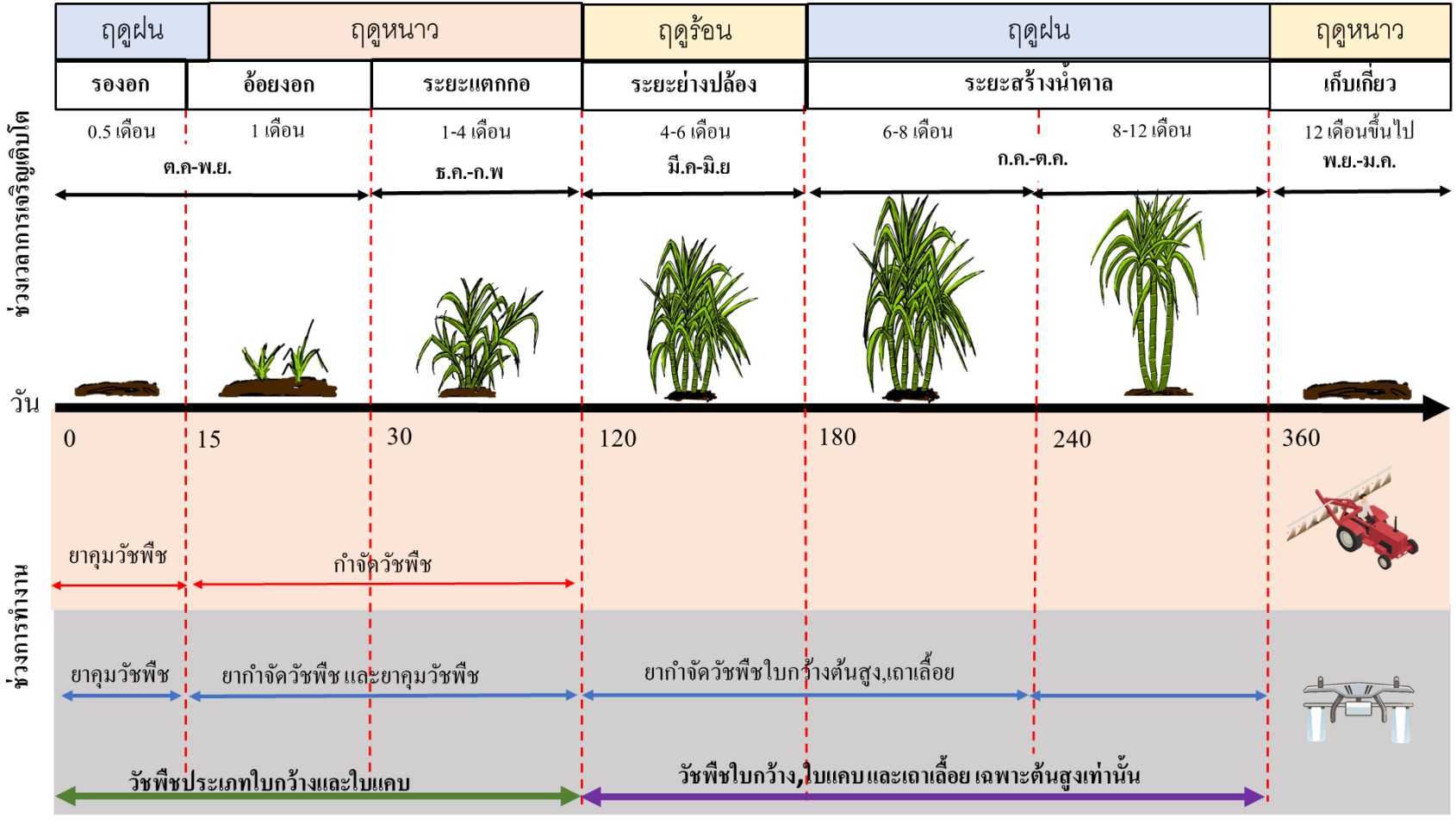
รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์
สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

facebook: @BSFR.KKU
Bio-Sensing and Field Robotic Laboratory

ฤดูกาล		ฤดูฝน	ฤดูหนาว		ฤดูร้อน	ฤดูฝน		ฤดูหนาว
		รองอก	อ้อยงอก	ระยะแตกกอ	ระยะย่างปล้อง	ระยะสร้างน้ำตาล		เก็บเกี่ยว
ช่วงเวลาการเจริญเติบโต		0.5 เดือน	1 เดือน	1-4 เดือน	4-6 เดือน	6-8 เดือน	8-12 เดือน	12 เดือนขึ้นไป
								
ช่วงการทำงานของอุปกรณ์		0 ให้ปุ๋ยและสารคุมวัชพืช	15 30 กำจัดวัชพืช,ให้ปุ๋ย		120	180	240	360
		สารคุมวัชพืช	ปุ๋ยเร่งโต, สารกำจัดวัชพืช และสารคุมวัชพืช		ปุ๋ยทางใบ, สารกำจัดวัชพืชใบกว้างต้นสูง,เถาเลื้อย		ปุ๋ยเฮอร์โมน	

ใช้ในศึกษาเท่านั้น งดเผยแพร่ในเว็บสาธารณะ

Timeline ช่วงการใช้งานในการฉีดพ่นตลอดฤดูกาล

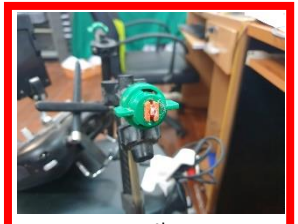


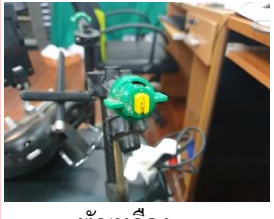
หมายเหตุ: หากมีฝนตกก่อนการทำกิจกรรมใส่ปุ๋ยหรือใส่ยากำจัดวัชพืชจะไม่สามารถนำรถแทรกเตอร์ลงแปลงได้

ส่วนประกอบหลักของโดรนฉีดพ่น

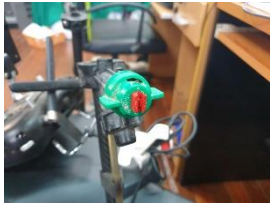


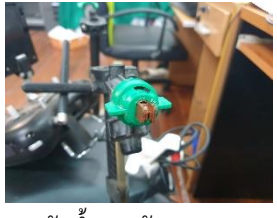
ความรู้เกี่ยวกับหัวฉีด

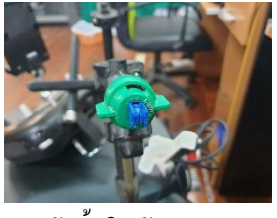

พัดส้ม


พัดเหลือง


พัดน้ำเงิน


พัดแดง


พัดน้ำตาลอัดอากาศ


พัดน้ำเงินอัดอากาศ


หัวแบบเหวี่ยง


หัวแบบเหวี่ยง 2

อัตราการไหลของหัวฉีดแต่ละชนิด

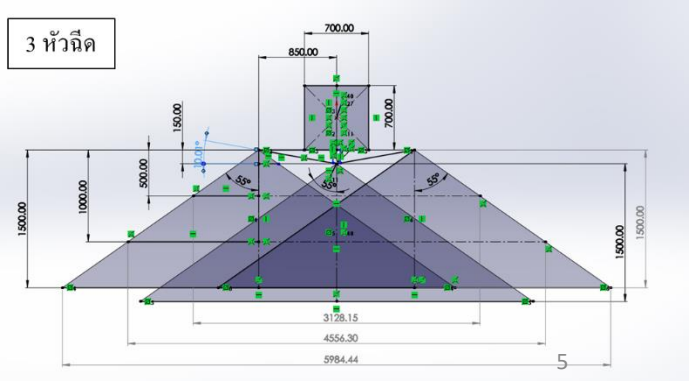
นิยมใช้

ลำดับ	หัวฉีด	รอบ (rpm)	ปริมาณ (ml/หัวฉีด)	ปริมาณ 3 หัวฉีด (ml)
1	พัดส้ม	1600	500	1500
2	พัดแดง	1600	1150	3450
3	พัดเหลือง	1600	775	2325
4	พัดน้ำเงิน	1600	950	2850
5	พัดอัดน้ำเงิน	1600	980	2940
6	พัดอัดน้ำตาล	1600	1230	3690
7	หัวแบบเหวี่ยง	1600	2,300	4,600
8	หัวแบบเหวี่ยง 2	1600	2,100	4,200

ระยะหน้ากว้างการฉีดพ่นที่แต่ละระดับความสูง

Height (m)	Width (m) / nozzle	Width (m) / 3 nozzle
0.5	1.428	3.128
1.0	2.856	4.556
1.5	4.284	5.984
2.0	5.712	7.412
2.5	7.140	8.840

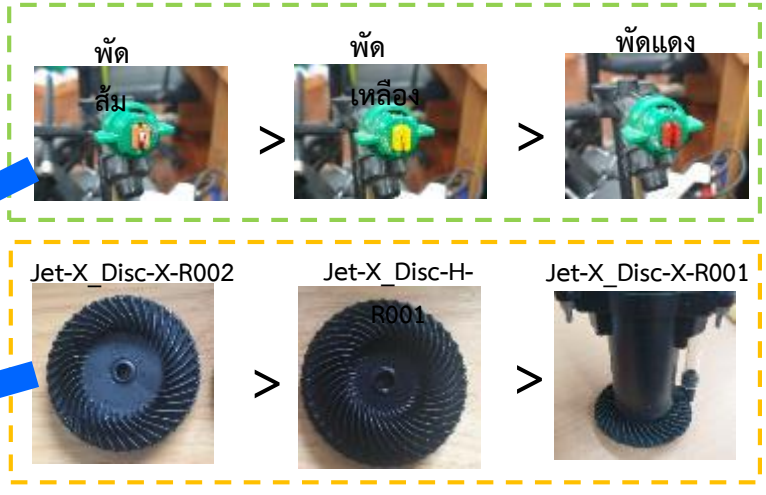
3 หัวฉีด



Site-specific sprayer



หัวฉีดที่เหมาะสมกับงานฉีดพ่น





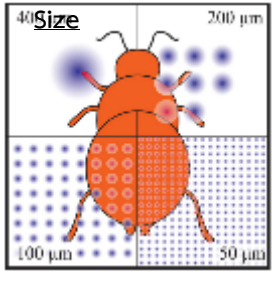
ตำแหน่งการตกของละออง



ละอองสัมผัสบริเวณ บริเวณ บนใบ

*ละอองไม่สัมผัสบริเวณใต้ใบ

ตัวอย่าง Droplet



Nozzle	พัดส้ม	พัดเหลือง	พัดแดง	Jet-X_Disc-X-R002	Jet-X_Disc-H-R001	Jet-X_Disc-X-R001
Droplet Size (µm)	Fine	Fine	Ultra-Coarse, Fine	Ultra-Coarse, Fine	Ultra-Coarse, Fine	Ultra-Coarse, Fine
Coverage (%)	1.18-4.35	1.17-6.15	2.17-5.44	0.61-9.12	1.66-9.48	0.98-8.42
Number of Droplet (Drop/cm²)	19-74	14-45	9-22	11-95	19-83	10-40
Median Diameter Ratio (MDR)	1.20-1.40	1.26-1.40	1.20-1.39	1.18-1.47	1.27-1.38	1.07-1.60
Relative Span (RS)	0.87-1.00	0.95-1.05	0.88-1.05	0.78-1.08	0.94-1.05	0.74-1.14

** หมายเหตุ ที่ความเร็วการบิน 4 m/s ความสูงเหนือยอดอ้อย 1 m

** ทดสอบกับสารไซทรอน

อุปกรณ์สนับสนุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงาน

บินดีอะกริเทค

ตัวอย่างผู้ให้บริการโดรนเกษตรในงานสำรวจแปลงและฉีดพ่นในไร่อ้อย

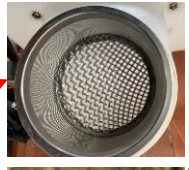




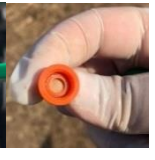
ปัญหาตะกอนในถังและการอุดตันของหัวฉีด

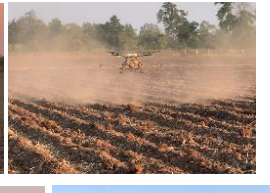
ลำดับ	รายการปัญหา	ข้อสันนิษฐาน	แนวทางการแก้ไข
1	หัวฉีดอุดตันจากภายใน	- น้ำที่ใช้ในการผสมสารเคมีกำจัดวัชพืชไม่สะอาดและเป็นตะกอน	- เปลี่ยนใช้น้ำประปาทำให้การอุดตันลดน้อยลง
		- สารเคมีที่ใช้มีลักษณะเป็นเนื้อครีม ในการผสมหากคนสารไม่ดีจะทำให้เกิดตะกอน	- คนตลอดเวลา แต่มีความเสี่ยงที่จะได้รับสารเคมีจากการระเหยขณะทำงาน
		- ตัวกรองในโดรนมีความละเอียดไม่มากพอที่จะ คัดกรองตะกอนเหล่านี้ได้	- กรองน้ำก่อนจะเติมเข้าสู่ถังบรรจุของโดรนฉีดพ่นสารเคมี
		- หัวฉีดมีขนาดรูที่เล็กเกินไป	- ขัดล้างทำความสะอาดหัวฉีดหลังจากทำงานเสร็จแต่ละรอบการทำงานฉีดพ่น
2	หัวฉีดอุดตันจากภายนอก	- ขณะบินฉีดพ่นสารเคมี มีฝุ่นเกาะเป็นคราบบริเวณหัวฉีด	- เพิ่มความสูงในการบิน - ทำความสะอาดหลังจากบินเสร็จแต่ละรอบการทำงานฉีดพ่นสารเคมี
		- เมื่อฉีดพ่นเสร็จ ขณะลงจอดใบพัดโดรนทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายมาเกาะติดกับหัวฉีดที่เปียกและเหนียว เนื่องจากสารเคมีที่เป็นเนื้อครีม	- ทำความสะอาดตัวโดรนและหัวฉีดหลังจากเสร็จการทำงานแต่ละรอบการฉีดพ่นสารเคมี



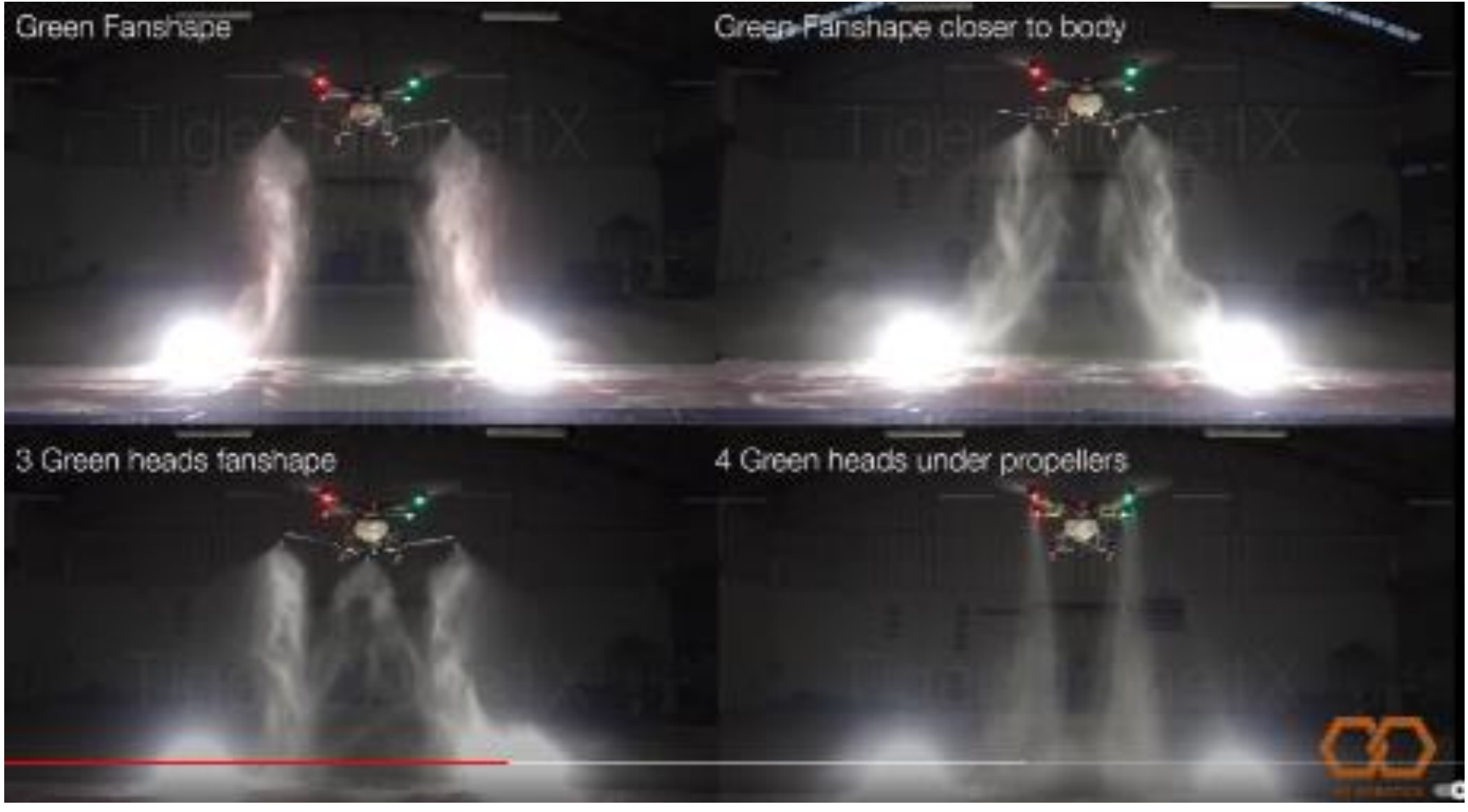






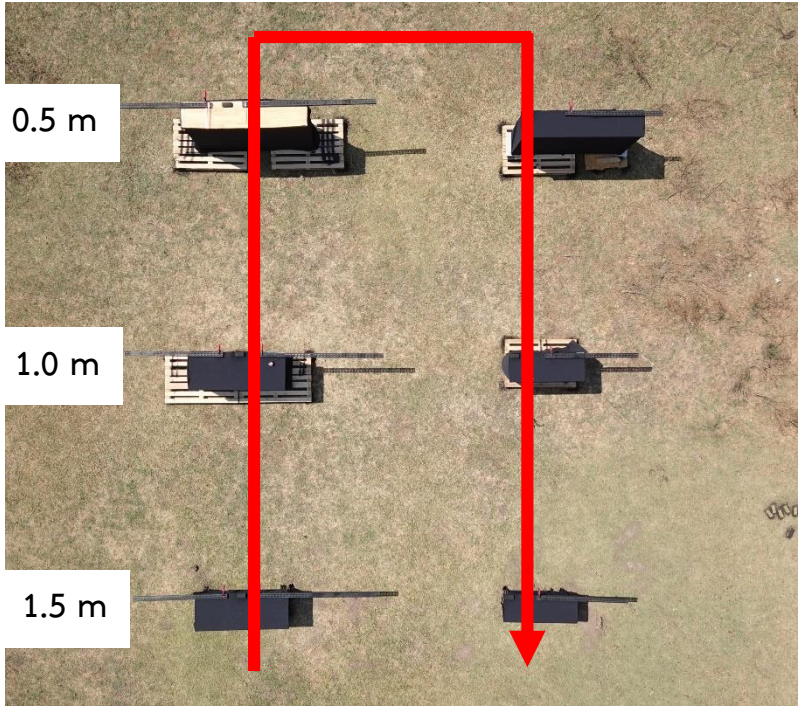


การกระจายชของละอองของหัวฉีดแต่ละรูปแบบ



การทดสอบวัดคุณภาพฉีดพ่น

ทดสอบวัดขนาดละอองและความสม่ำเสมอในการฉีด



แถว 1 แถว 2

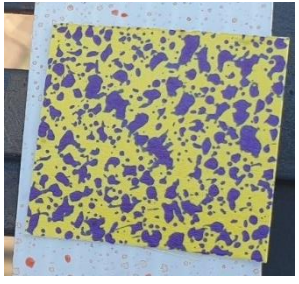
บินไปและกลับ ที่ระดับความสูง 2 เมตร

ความเร็ว 1, 2, 4 m/s









ก่อนฉีด หลังฉีด

Water Sensitive paper (WSP)

Coverage

$$Coverage(\%) = \frac{A_s}{A} \times 100$$

Droplet density

$$Droplet\ Density = \frac{N_d}{A}$$

Arithmetic mean diameter, D10

$$D_{10} = \frac{\sum_{i=1}^{n} n_i D_i}{N}$$

Surface mean diameter, D20

$$D_{20} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} n_i D^2{}_i}{N}}$$

Volume mean diameter, D30

$$D_{30} = \sqrt[3]{\frac{\sum_{i=1}^{n} n_i D^3{}_i}{N}}$$

Sauter mean diameter, D32

$$D_{32} = \frac{\sum_{i=1}^{n} n_i D^3{}_i}{\sum_{i=1}^{n} n_i D_i^2}$$

Median Diameter Ratio (MDR)

$$MDR = \frac{D_{V0.5}}{D_{N0.5}}$$

Relative Span (RS)

$$RS = \frac{D_{V0.9} - D_{V0.1}}{D_{V0.5}}$$

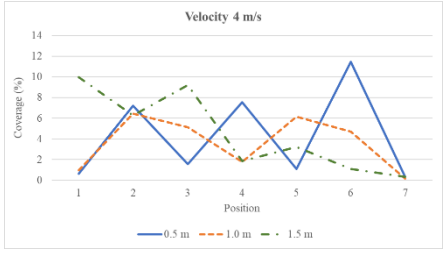
การทดสอบวัดคุณภาพฉีดพ่น

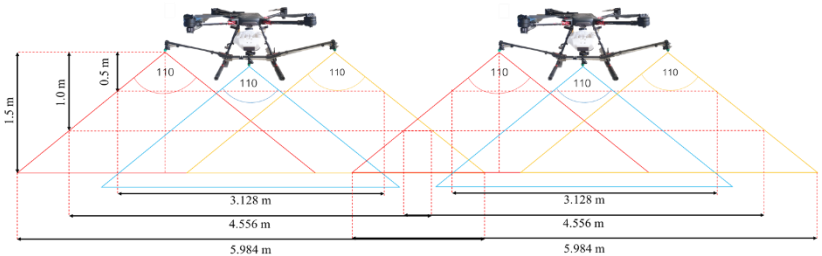
Drone Velocity 4 m/s

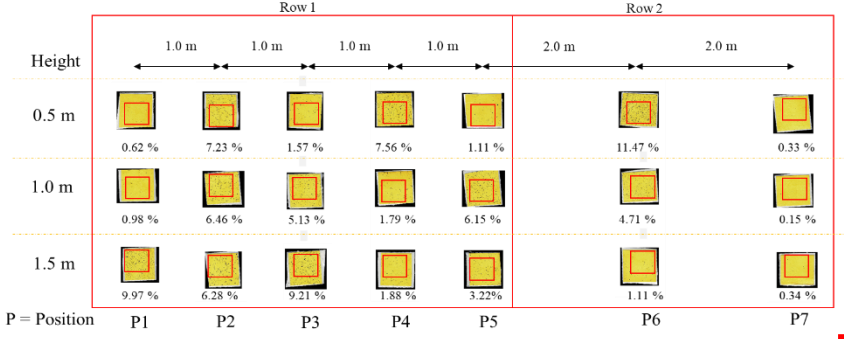
Wind = 0.6 m/s
humidity 34.5 %
Temp 32.0 °c

Images 8 bit
↓
Set Scale
↓
Crop Area
↓
Threshold
↓
Analyze Particles
- Area (%)
- Diameter x,y (mm) > µm

↓
Droplet size classification
↓
Analysis







ASABE S572.1

Table 2. Droplet size classification based on ASABE S572.1 standard.

Category	Symbol	Appx. $D_{v0.5}$[a] Range (µm)
Extremely Fine	EF	<60
Very Fine	VF	61 – 105
Fine	F	106 – 235
Medium	M	236 – 340
Coarse	C	341 – 403
Very Coarse	VC	404 – 502
Extremely Coarse	EC	503 – 665
Ultra Coarse	UC	>665

[a] $D_{v0.5}$ denotes volume median diameter.

ค่า MDR เข้าใกล้ 1 มาก แสดงว่า ขนาดละอองมีความสม่ำเสมอมาก
ค่า RS เข้าใกล้ 0 มากกว่า แสดงถึงขนาดละอองมีความสม่ำเสมอมาก

height	Velocity (m/s)	Coverage (%)	Rang coverage (%)	Droplet Density (droplet/cm^2)	CV of Droplet (%)	MDR	RS	D10 (µm)	D20 (µm)	D30 (µm)	D32 (µm)
0.5 m	**4**	4.27	0.33-11.47	267	11.7	1.5	1.1	25	80	126	349
1.0 m	**4**	3.62	0.15-6.46	224	8.2	1.33	1.03	26	77	116	295
1.5	**4**	4.57	0.34-9.97	249	9.5	1.42	0.99	28	86	133	347

ความหนาแน่นละออง (ชั้นขนาด M และ C) ที่เหมาะสม (Syngenta (2002)) คือ
20–30 drop cm^2 สำหรับสารกำจัดแมลงและสารควบคุมวัชพืช (Pre-emergence)
30–40 drop cm^2 สำหรับสารกำจัดวัชพืชแบบสัมผัส (Contact herbicide, post-emergence) และ
50–70 drop cm^2 สำหรับสารกำจัดโรค

มาตรฐาน BONSUCRO

Bonsucro มีสมาชิกจากทั่วโลก 458 ราย สมาชิกส่วนใหญ่ได้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำตาลเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าต่อเนื่อง กลุ่มโรงงานผู้ผลิตน้ำตาล และกลุ่มชาวไร่อ้อย โดยมีโรงงานที่ผ่านการรับรอง **Bonsucro** แล้ว 51 โรงงาน ซึ่งอยู่ในประเทศบราซิล ออสเตรเลีย ฮอนดูรัส และอินเดีย **มาตรฐาน Bonsucro** มาตรฐาน Bonsucro แบ่งออกเป็น 5 ประเด็นหลัก 28 ประเด็นย่อย และ 69 ตัวชี้วัด โดยจะต้องผ่านเงื่อนไขเกินร้อยละ 80

1.การผลิตอ้อยและน้ำตาลต้องดำเนินการอย่างสอดคล้องตามกฎหมาย
2.การผลิตอ้อยและน้ำตาลต้องดำเนินการโดยเคารพสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงาน
3.การผลิตอ้อยและน้ำตาลต้องมีการบริหารจัดการวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.การผลิตอ้อยและน้ำตาลต้องมีการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศน์
5.การผลิตอ้อยและน้ำตาลต้องมีการปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ข้อจำกัดและข้อห้ามในการใช้สารกำจัดวัชพืชของ มาตรฐาน Bonsucro

- **การใช้สารเคมีในไร่อ้อยทุกชนิดรวมกันต้องไม่เกิน 800 กรัมของสารออกฤทธิ์ /ไร่/ปี**
- **ต้องไม่ใช้สารเคมีต้องห้ามในไร่อ้อย เช่น ฟูราดาน พาราควอท เป็นต้น**



“การผ่านมาตรฐาน Bonsucro ทำให้เราทัดเทียมกับคู่แข่งต่างประเทศ และส่งออกไปยังลูกค้าที่ต้องการสินค้ามาตรฐานสูงได้ง่ายขึ้น”

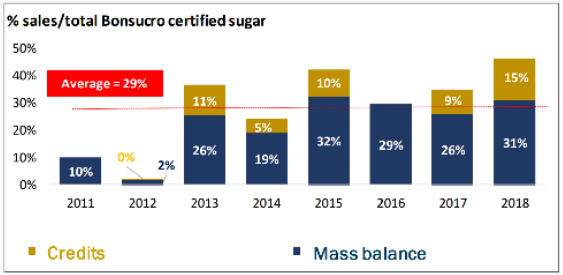
บรรเทิง ว่องกุศลกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มมิตรผล

BUSINESS CASE BONSUCRO - BRAZIL
November 2020

Benefits of Bonsucro certification

Benefits			USD/ton cane	%
Bonsucro Tangible Benefits	31%	Commercial benefits	0.38	31%
		Premium	0	0%
Bonsucro Intangible Benefits	69%	Reduction of fines	0.16	13%
		Operational benefits	0.59	48%
		Environmental benefits	0.092	8%
		Total USD/ton cane	**1.22**	
		Total BRL/ton cane	**6.48**	

Commercial



Revenue of sales + avoided inventory costs = commercial benefits f certification

1 Weed control solution

ตารางที่ 1 แสดงการสูญเสียผลผลิตอ้อย เนื่องจากระยะเวลาแข่งขันของวัชพืชในไร่อ้อย

สิ่งทดลอง	ผลผลิตอ้อย (ตัน/ไร่)	% การลดลงของผลผลิต
1. ปลอดวัชพืช ปลูก-เก็บเกี่ยว	10.7	0
2. ปลอดวัชพืช 5 เดือนหลังปลูก	10.0	6.5
3. ปลอดวัชพืช 4 เดือนหลังปลูก	9.9	7.8
4. ปลอดวัชพืช 3 เดือนหลังปลูก	9.7	9.5
5. ปลอดวัชพืช 2 เดือนหลังปลูก	3.4	65.7
6. ปลอดวัชพืช 1 เดือนหลังปลูก	1.6	85.2
7. มีวัชพืชแข่งขัน ปลูก-เก็บเกี่ยว	1.2	89.2
8. มีวัชพืชแข่งขัน 5 เดือนหลังปลูก	1.4	86.5
9. มีวัชพืชแข่งขัน 4 เดือนหลังปลูก	2.1	80.8
10. มีวัชพืชแข่งขัน 3 เดือนหลังปลูก	2.8	73.6
11. มีวัชพืชแข่งขัน 2 เดือนหลังปลูก	5.2	51.4
12. มีวัชพืชแข่งขัน 1เดือนหลังปลูก	9.7	9.0

ที่มา: เกลียวพันธ์และคณะ(2527)

วิธีการกำจัดวัชพืช

1. การใช้แรงงานคนและสัตว์

ข้อดี เข้าถึงในแปลงได้ รบกวนพืชประธานน้อย

ข้อเสีย ต้นทุนค่าแรงงานสูงมาก

2. การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร

ข้อดี ทำงานได้เร็ว ไม่มีสิ่งปนเปื้อน

ข้อเสีย ทำงานได้เฉพาะช่วงอ้อยอายุน้อยต้นเตี้ย รบกวนพืชประธานมาก เปิดหหน้าดินทำให้มีโอกาสเพิ่มวัชพืชภายหลัง

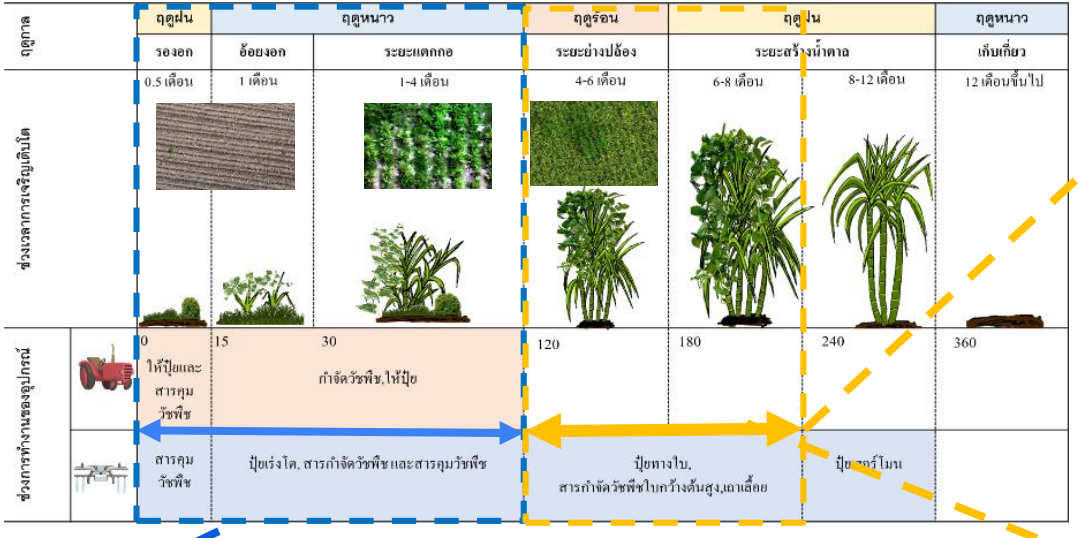
3. การฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชด้วยเครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกและหลังงอก

ข้อดี เข้าทำงานได้ทุกช่วงอายุอ้อย ใช้ทั้งป้องกันและกำจัด

ข้อเสีย มีโอกาสสารส่วนเกินปนเปื้อน เป็นพิษต่อผู้สัมผัส

1 Weed control solution

อุปกรณ์ในการทำงานแต่ละช่วงเวลาและอุปสรรคในการควบคุมและกำจัดวัชพืช



ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกำจัดวัชพืชเถาเลื้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเก็บเกี่ยว



เครื่องมือที่สามารถทำงานได้จนถึงระยะแตกกอ







ช่วงเวลาที่มีฝนตกหนัก รถแทรกเตอร์และคนไม่สามารถทำงานได้ปกติ

เครื่องมือที่สามารถทำงานได้จนถึงระยะสร้างน้ำตาล




1 Weed control solution

เวลาและกิจกรรมในการควบคุมและกำจัดวัชพืชในพื้นที่ 2 ไร่

ฉีดพ่นด้วยบูมสเปรย์





ใช้น้ำมาก ต้นทุนการเตรียมน้ำ/ขนน้ำ/ขนอุปกรณ์สูง

ฉีดพ่นโดยเป้สะพาย





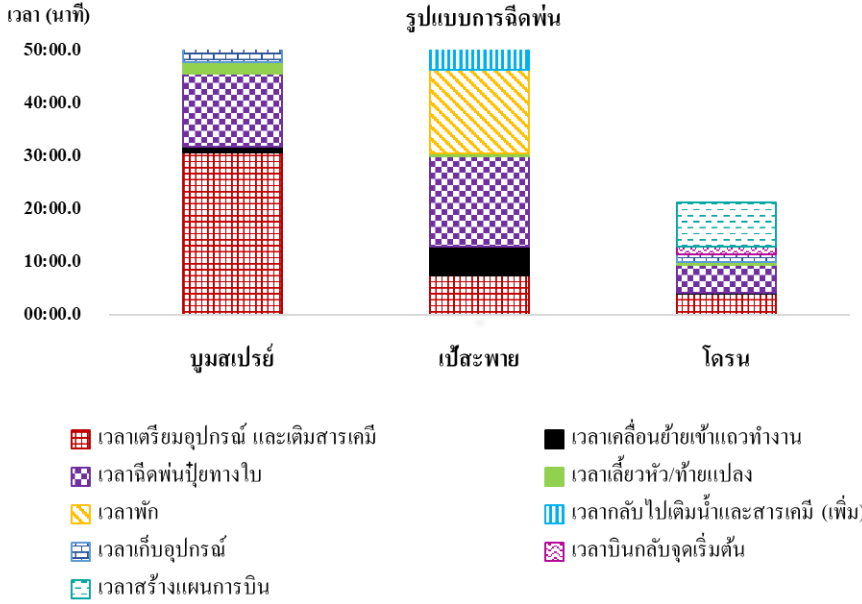
ใช้คนงานมาก/เสี่ยงต่อสุขภาพ/คุมงานยาก

ฉีดพ่นโดยโดรน





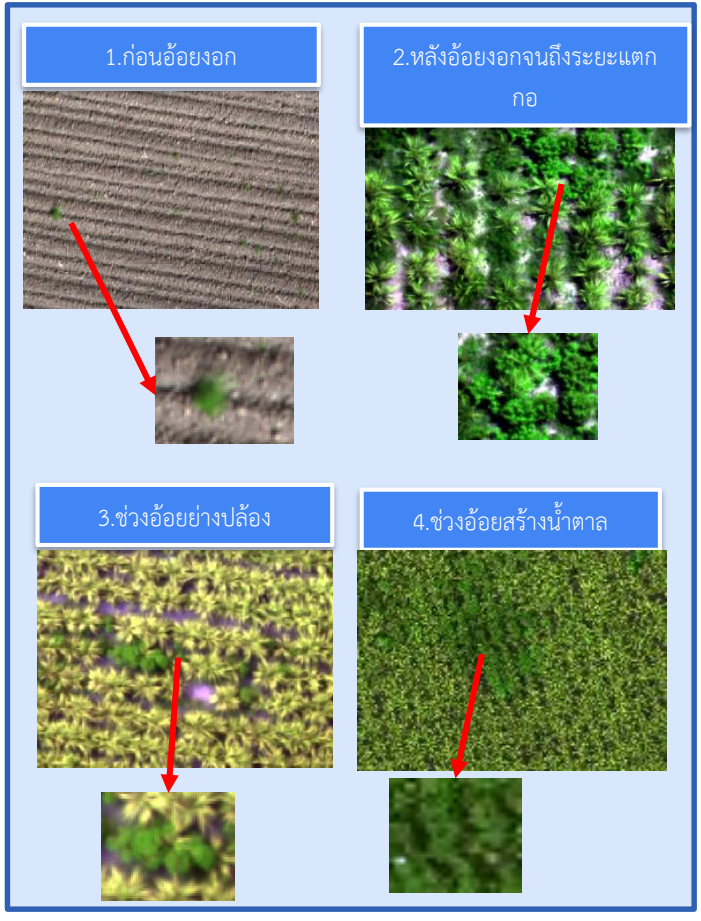
ใช้น้ำน้อย ขนง่าย คุมงานง่าย ทำงานเร็ว

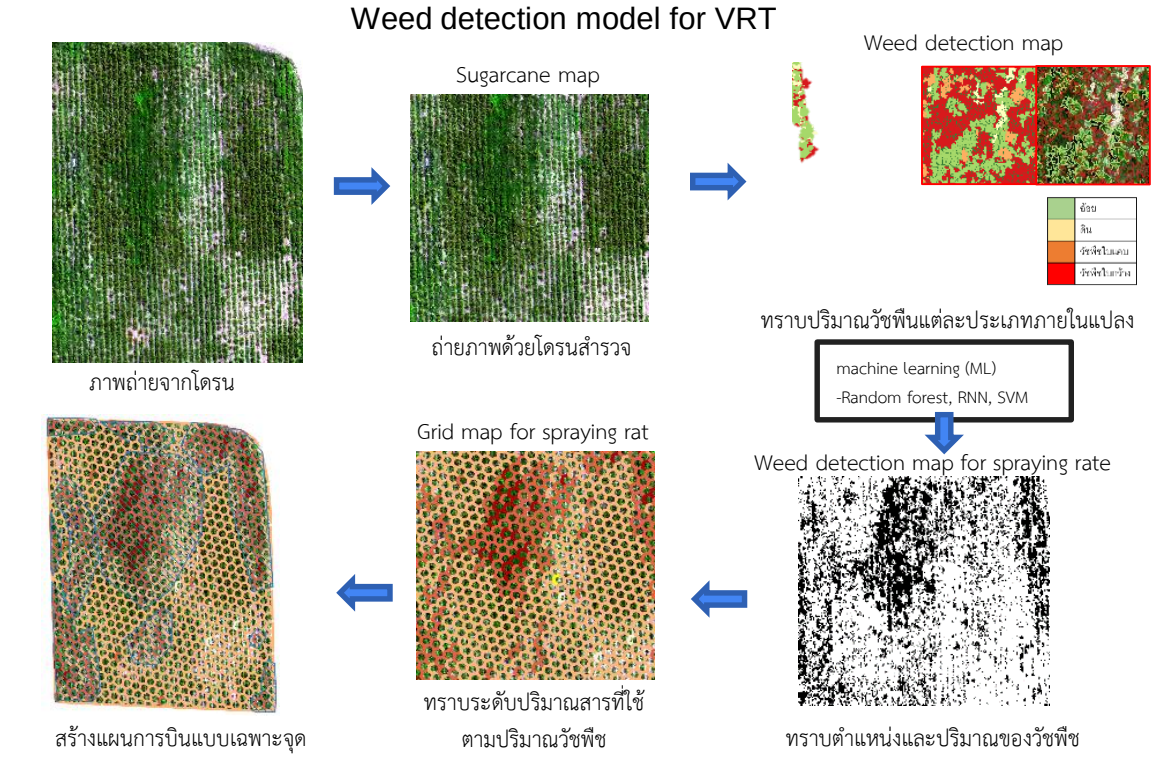


รายการ	ฉีดพ่นด้วยบูมสเปรย์	ฉีดพ่นโดยเป้สะพาย	ฉีดพ่นโดยโดรน
จำนวนคน	1	3-5	1
ราคาสาร(บาท/ไร่)	160	160	160
ค่าใช้จ่ายในการฉีดพ่น(บาท/ไร่)	120	150	100

การใช้โดรนฉีดพ่นเฉพาะจุดจะยิ่งทำให้ต้นทุนค่าสารและเวลาต่ำลงอีก

1 Weed control solution





challenge ของงานวิจัย

1.การหาตำแหน่งและชนิดของวัชพืชให้ถูกต้อง โดยมีค่าร้อยละเชิงคุณภาพ (Quality Percentage, QP) มากกว่า 80%

2.สร้างรูปแบบการใช้ UAV ในการควบคุมและกำจัดวัชพืชที่เหมาะสมตามชนิดและปริมาณของวัชพืชแบบรายแปลงในช่วงเตรียมดินก่อนปลูกอ้อยแบบแม่นยำสูงโดยมีประสิทธิภาพในการกำจัดไม่น้อยกว่า 80%

1 Weed control solution

รูปแบบในการเลือกใช้สารกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย และชนิดของวัชพืชในไร่อ้อย

	รูปแบบสาร	ช่วงเวลาในการกำจัด	ช่วงอายุของวัชพืช	ชนิดของวัชพืช
รูปแบบในการเลือกใช้สารกำจัดวัชพืช	สารคุมวัชพืช	ก่อนปลูกอ้อย	วัชพืชยังไม่งอก	1.ประเภทใบกว้าง 2.ประเภทใบแคบ 2.1 วงศ์หญ้า 2.2 วงศ์กก
			วัชพืชงอกแล้วระยะวัชพืชเพิ่งงอก	
			วัชพืชงอกแล้วระยะวัชพืชยังเล็ก	
			วัชพืชงอกแล้วระยะวัชพืชโตแล้ว	
		ก่อนอ้อยงอก	วัชพืชยังไม่งอก	
			วัชพืชงอกแล้วระยะวัชพืชเพิ่งงอก	
			วัชพืชงอกแล้วระยะวัชพืชยังเล็ก	
			วัชพืชงอกแล้วระยะวัชพืชโตแล้ว	
		หลังอ้อยงอก	วัชพืชยังไม่งอก	
			วัชพืชงอกแล้วระยะวัชพืชเพิ่งงอก	
			วัชพืชงอกแล้วระยะวัชพืชยังเล็ก	
			วัชพืชงอกแล้วระยะวัชพืชโตแล้ว	
	สารกำจัดวัชพืช	ก่อนปลูกอ้อย	วัชพืชยังไม่งอก	
			วัชพืชงอกแล้วระยะวัชพืชเพิ่งงอก	
			วัชพืชงอกแล้วระยะวัชพืชยังเล็ก	
			วัชพืชงอกแล้วระยะวัชพืชโตแล้ว	
		ก่อนอ้อยงอก	วัชพืชยังไม่งอก	
			วัชพืชงอกแล้วระยะวัชพืชเพิ่งงอก	
			วัชพืชงอกแล้วระยะวัชพืชยังเล็ก	
			วัชพืชงอกแล้วระยะวัชพืชโตแล้ว	
		หลังอ้อยงอก	วัชพืชยังไม่งอก	
			วัชพืชงอกแล้วระยะวัชพืชเพิ่งงอก	
			วัชพืชงอกแล้วระยะวัชพืชยังเล็ก	
			วัชพืชงอกแล้วระยะวัชพืชโตแล้ว	

ตัวอย่างวัชพืชในไร่อ้อยประเภทใบกว้าง (เถาเลื้อย) และประเภทใบแคบ (วงศ์หญ้า และวงศ์กก)



(สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล, 2559)

1 Weed control solution

ชนิดและประเภทของสารกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย

สารกำจัดวัชพืช (ชื่อสามัญ)	อัตราสารที่ใช้ (กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่)	กำหนดการใช้	วัชพืชที่ควบคุมได้	สถานะ
อาลาคลอร์	320-640	พ่นก่อนวัชพืชงอก	ใบแคบ	สามารถใช้ได้
แอทราซีน	480-640	พ่นก่อนวัชพืชงอก	ใบแคบและกว้าง	สามารถใช้ได้
เมทริบูซีน	480-640	พ่นก่อนวัชพืชงอก	ใบแคบและกว้าง	สามารถใช้ได้
ไดยูรอน	480-640	พ่นก่อนวัชพืชงอก	ใบแคบและกว้าง	สามารถใช้ได้
อ๊อกซี่ฟลูออร์เฟน	160-200	พ่นก่อนวัชพืชงอก	ใบแคบและกว้าง	สามารถใช้ได้
ซัลเฟนทราโซน	140-180	พ่นก่อนวัชพืชงอก	ใบแคบและกว้าง	สามารถใช้ได้
เฮ็กซาซิโนน	160-200	พ่นก่อนวัชพืชงอก	ใบแคบและกว้าง	สามารถใช้ได้
เพนดิเมทาลิน	320-480	พ่นก่อนวัชพืชงอก	ใบแคบ	สามารถใช้ได้
เพนดิเมทาลิน+อิมาซาปิก	120-160+12	พ่นก่อนวัชพืชงอก	ใบแคบและกว้าง	สามารถใช้ได้
เพนดิเมทาลิน+แอทราซีน	120-160+240	พ่นก่อนวัชพืชงอก	ใบแคบและกว้าง	สามารถใช้ได้
ซัลเฟนทราโซน+แอทราซีน	120-140+240	พ่นก่อนวัชพืชงอก	ใบแคบและกว้าง	สามารถใช้ได้
อ๊อกซี่ฟลูออร์เฟน+แอทราซีน	120-160+240	พ่นก่อนวัชพืชงอก	ใบแคบและกว้าง	สามารถใช้ได้
แอทราซีน+พาราควอท	320-480+80	พ่นหลังวัชพืชงอก	ใบแคบและกว้าง	ห้ามใช้
อ๊อกซี่ฟลูออร์เฟน+ไดยูรอน	120-160+240	พ่นหลังวัชพืชงอก	ใบแคบและกว้าง	สามารถใช้ได้
เฮ็กซาซิโนน+ไดยูรอน	80-100+240	พ่นหลังวัชพืชงอก	ใบแคบและกว้าง	สามารถใช้ได้
แอมเมทริน	480-640	พ่นหลังวัชพืชงอก	ใบแคบและกว้าง	สามารถใช้ได้
แอมเมทริน+แอทราซีน	480+480	พ่นหลังวัชพืชงอก	ใบแคบและกว้าง	สามารถใช้ได้
แอมเมทริน+2,4-D	480+240	พ่นหลังวัชพืชงอก	ใบแคบและกว้าง	สามารถใช้ได้
เมทริบูซีน+2,4-D	320+240	พ่นหลังวัชพืชงอก	ใบแคบและกว้าง	สามารถใช้ได้
2,4-D	320-480	พ่นหลังวัชพืชงอก	ใบกว้างและแห้วหมู	สามารถใช้ได้
พาราควอท	120-240	พ่นหลังวัชพืชงอก	ใบแคบและกว้าง	ห้ามใช้
ไกโฟเซท	320-480	พ่นหลังวัชพืชงอก	ใบแคบและกว้าง	ควบคุมการใช้

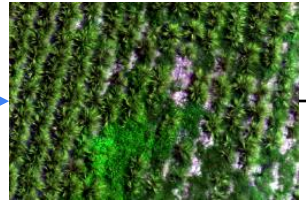
- สารเคมีที่ใช้ในการฉีดพ่นในพื้นที่ปลูกอ้อยเพื่อกำจัดวัชพืชและให้ปุ๋ยบำรุงอ้อยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของสารชนิดผง และสารเข้มข้นผสมสารอินทรีย์ ซึ่งจะมีความหนืดและเป็นตะกอน
- ส่วนใหญ่สารเหล่านี้จะใช้ผสมกับน้ำในปริมาณมาก และฉีดพ่นด้วยบูมสเปรย์ติดท้ายรถแทรกเตอร์



(สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล, 2559)

1 Weed control solution

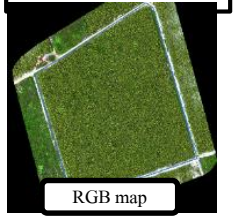
Conceptual framework



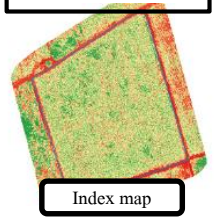
Survey drone



Orthophoto of field

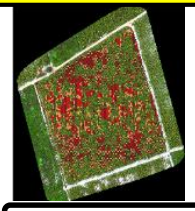


Classification



Weed detection model

P1: Weed Detection



Field Experiment

Spatial data

Spatial analyses

Herbicide practice suggestion

Expert knowledge

P3: Flight control for site-specific weed control

Field Experiment



Field Preparation	Before germinate	Germinate phase	Tillering phase	Stalk elongation phase	Maturity and ripening phase



Narrow leaf weeds, Broadleaf weeds, Vine weeds

Sprayer drone



Herbicide type

Fertilizing prescriptions.

Herbicide timing

The recommended age/times of sugarcane and weeds.

Herbicide operation

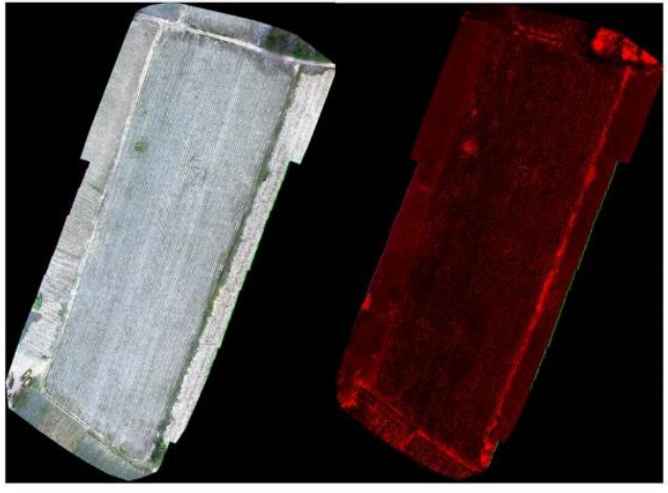
The recommended rate, drone speed (Concentration), type of nozzle and spaying area.

P2: spaying suggestion

ให้คำแนะนำ

1) ชนิดสาร
2) โดส
3) ชนิดหัวฉีด/ขนาดละออง
4) ความสูงในการบิน
5) ความเร็วในการบิน

1 Weed control solution



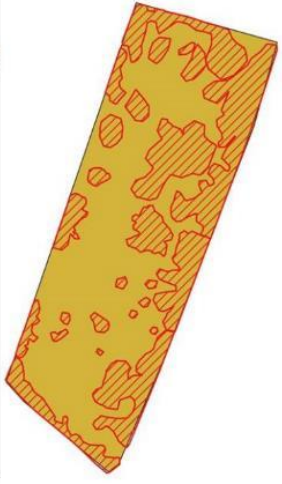
RGB



VI index



Weed prediction



Weed map

Weed map with shape

- Height
- Speed
- Nozzle type
- Nozzle Flow rate
- Prevent clogging





1 Weed control solution

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการฉีดพ่นสารควบคุมและกำจัดวัชพืชในแต่ละวิธี



Boom Spray



Drone (All area)





Drone (Sited-specific)



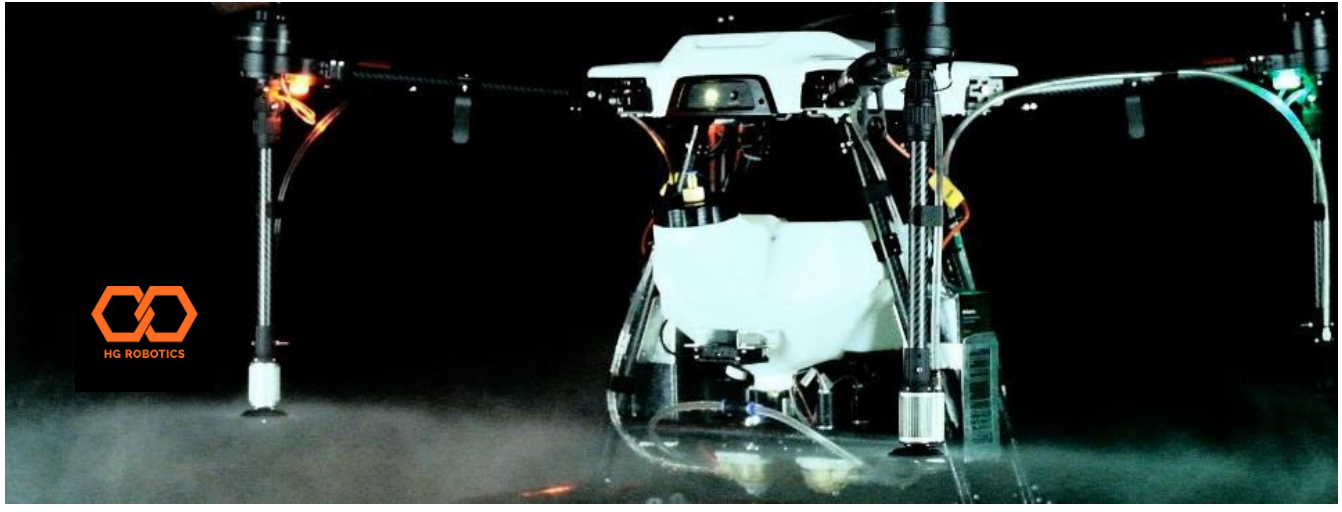
Knapsack

Table compare cost of weeds management control

Spray method	Area (rai)	Spray area (rai)	Total Working Times(Min)	Spray cost per rai (Baht)	HB cost per rai (Baht)	Working Times per rai (Min)	total cost (Baht)
Boom Spray	5.47	5.47	60	120	160	10.9	1532
Drone (All area)	5.28	5.28	20	100	160	3.78	1373
Drone (Sited-specific)	5.07	1.8	35	100	160	19.44	468
Knapsack	5.13	5.13	75	150	160	14.61	1590

ลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารกำจัดวัชพืช ราว **50-60%**

Site-specific sprayer



FLOW RATE (Five-level Spraying Rate)

Maximum flow rate	**5.6 L/min**
Minimum flow rate	**0.8 L/min**

DEMONSTRATION VIDEO

VARIABLE SPRAY RATE SYSTEM

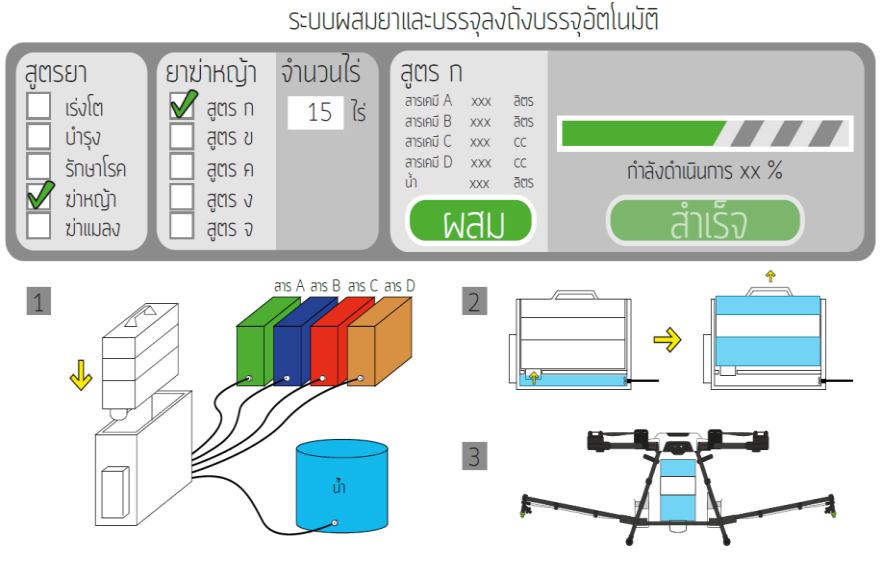


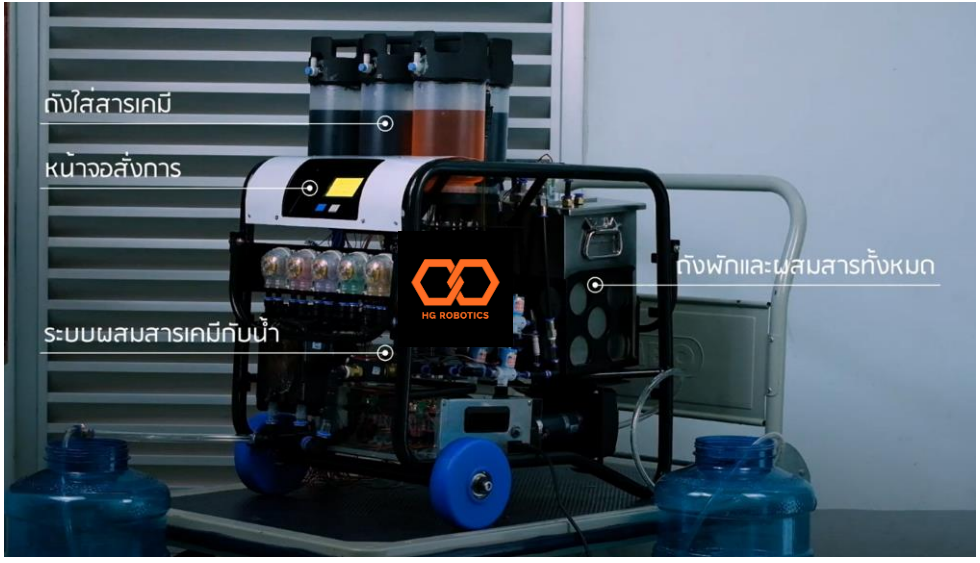






Automatic Mixing for drone





KEY FEATURES

- Automated precision mixing
- Automated calibration
- Progression and notification display
- HGMC compatibility
- Detachable mixing chamber
- Detachable chemical chambers



